

一种新颖的电压源逆变器自适应死区补偿策略

周华伟, 温旭辉, 赵峰, 张剑, 郭新华

(中国科学院电工研究所, 北京市 海淀区 100190)

A Novel Adaptive Dead-time Compensation Strategy for VSI

ZHOU Huawei, WEN Xuhui, ZHAO Feng, ZHANG Jian, GUO Xinhua

(Institute of Electrical Engineering Chinese Academy of Sciences, Haidian District, Beijing 100190, China)

ABSTRACT: The dead-time effects of voltage source inverter (VSI) in low-frequency and light-load conditions causes voltage and current distortions, zero-current clamping effects, etc. To solve the problems, the dead-time and zero-current clamping effects were analyzed, and then a novel adaptive dead-time compensation algorithm was proposed. The proposed algorithm avoids the difficulty in the phase current polarity check. The compensation dead-time is obtained from the PI regulator results of the q -axis disturbance voltage. Based on the traditional space vector pulse width modulation (SVPWM), the compensation dead-time is distributed to compensate the effective time of the two non-zero space voltage vectors according to their ratio in every pulse width modulation (PWM) period. Experimental results show that by using the proposed method, the current harmonics are significantly reduced and the zero-current clamping effects are also restrained at low speed.

KEY WORDS: space vector pulse width modulation (SVPWM); voltage source inverter (VSI); dead-time effects; zero-current clamping effects; disturbance observer; adaptive compensation dead-time

摘要: 为解决空间矢量脉宽调制(space vector pulse width modulation, SVPWM)电压源逆变器低频和轻载时死区效应导致相电压和相电流畸变、零电流钳位效应等问题, 分析死区效应和零电流钳位效应, 提出一种新颖的自适应死区补偿策略。该策略无需电流极性检测, 在同步旋转坐标系下, 通过 PI 控制器调节扰动观测器观测出的 q 轴扰动电压, 获得死区补偿时间; 然后在传统 SVPWM 基础上, 在每个脉宽调制周期内, 根据两个非零空间电压矢量作用时间之比分配该死区补偿时间; 最后用分配的补偿时间对这两个矢量作用

时间分别进行补偿。实验结果表明, 所提方法能明显地抑制电流低频谐波, 有效地削弱零电流钳位现象, 提高系统低速运行性能。

关键词: 空间矢量脉宽调制; 电压源逆变器; 死区效应; 零电流钳位效应; 扰动观测器; 自适应死区时间补偿

0 引言

三相脉宽调制(pulse width modulation, PWM)电压源逆变器(voltage source inverter, VSI)的死区效应可导致电机相电压和相电流畸变、零电流钳位效应以及转矩和转速脉动, 系统性能降低^[1-2]。为提高系统运行性能, 对 VSI 死区进行研究是非常必要的。

死区精确补偿需 2 个条件: 电压误差 ΔV 和电流方向正确估算。目前国内外研究死区补偿方法主要有: 1) 根据负载电流极性进行死区补偿^[3-5]; 2) 用观测器观测出电压误差在线死区补偿^[6-7]。

方法 1) 基于平均误差理论, 通过在线计算^[3]或者离线测得死区时间^[8], 将该死区时间加到 PWM 开通时间中, 或根据死区时间求出等效死区电压^[4], 并将其加到指令电压中^[9]。但是在低频时, 由于 PWM 噪声、零电流钳位效应以及电流穿越零点的速度等原因, 精确检测电流穿越零点非常困难, 若采用硬件方法检测电流极性^[10], 往往存在检测滞后以及 A/D 转换精度等问题^[11], 因此一般采用估算的方法^[12-13]。方法 2) 将死区设置时间、功率管压降、开关延迟时间及电机工况变化等引起的电压变化等效为一个误差电压, 采用一定的方法观测出来, 在线进行补偿^[14], 但是由于估算的延时, 往往会导致误补偿, 从而不能获得理想的补偿效果。

文献[15]根据各相电流大小动态调整 VSI 各桥

基金项目: 国家自然科学基金项目(50777060)。

Project Supported by National Natural Science Foundation of China (50777060).

臂功率器件死区时间长短,使死区引起的误差电压跟随电流矢量同步旋转,但是需要增加额外的硬件。文献[16]根据功率因数角选取合适的零矢量类型,使电流过零时不换流,避免了该相的死区补偿,但实现较复杂。

本文分析死区效应对电机相电压的影响,详细分析零电流钳位效应的原因,提出一种简单易行的无需电流极性检测的自适应死区补偿策略,死区补偿时间通过扰动观测器实时获得。

1 VSI 死区效应分析

1.1 VSI 死区效应对电机相电压的影响

定义电流流入电机为正,流出为负,则 VSI abc 三相输出端的电压误差^[7]为

$$\begin{cases} U_{ad} = U_{dt} \operatorname{sgn}(i_a), & \operatorname{sgn}(i_a) = \begin{cases} 1, & i_a > 0 \\ -1, & i_a < 0 \end{cases} \\ U_{bd} = U_{dt} \operatorname{sgn}(i_b), & \operatorname{sgn}(i_b) = \begin{cases} 1, & i_b > 0 \\ -1, & i_b < 0 \end{cases} \\ U_{cd} = U_{dt} \operatorname{sgn}(i_c), & \operatorname{sgn}(i_c) = \begin{cases} 1, & i_c > 0 \\ -1, & i_c < 0 \end{cases} \end{cases} \quad (1)$$

式中: i_a 、 i_b 、 i_c 分别为 VSI abc 三相相电流; U_{dt} 为死区等效总压降。

将式(1)等效到电机侧,傅里叶展开,再旋转变换得如图 1(按表 1 参数仿真)所示的同步旋转坐标系下的 $6k$ 次谐波电压误差 u_{dd} 、 u_{qd} :

$$\begin{bmatrix} u_{dd} \\ u_{qd} \end{bmatrix} = \frac{4U_{dt}}{\pi} \begin{bmatrix} -\sin \delta \\ \cos \delta \end{bmatrix} - \frac{4U_{dt}}{\pi} \begin{bmatrix} \sum_{n=6k}^{\infty} \left[\frac{1}{n-1} \sin(n\omega t - \delta) + \frac{1}{n+1} \sin(n\omega t + \delta) \right] \\ \sum_{n=6k}^{\infty} \left[\frac{1}{n-1} \cos(n\omega t - \delta) - \frac{1}{n+1} \cos(n\omega t + \delta) \right] \end{bmatrix} \quad (2)$$

式中 δ 为同步旋转坐标系中电流矢量与 q 轴夹角,即最大转矩/电流角。

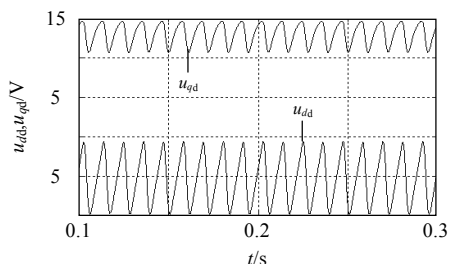


图 1 死区效应引起的同步旋转坐标系下误差电压波形

Fig. 1 Voltage errors result from VSI dead-time effects in the rotating reference frame

表 1 永磁同步电机参数及实验工况

Tab. 1 Parameters and experimental conditions of permanent magnet synchronous motor

参数	数值	参数	数值
额定功率/kW	20	母线电压/V	330
额定转速/(r/min)	2 500	电机转速/(r/min)	300
极对数	3	$\delta(^{\circ})$	20
定子相电阻/m Ω	26	设定死区时间/ μ s	3.2
d 轴电感/mH	0.52	T_f /ms	2
q 轴电感/mH	1.02		25
永磁磁链/Wb	0.129	负载/(N·m)	35

1.2 VSI 零电流钳位效应分析

以特征电流为基准,由文献[17]求得功率因数角:

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\zeta i_s^* \cos \delta}{-i_s^* \sin \delta + 1}\right) - \delta \quad (3)$$

式中: $\zeta = L_q / L_d$; i_s^* 为电流矢量幅值标么。

由于现在的工艺,永磁同步电机(permanent magnet synchronous motor, PMSM)凸极率 ζ 一般在 1~3 之间。若电流小于基准电流的 0.3 倍时认为是轻载,根据式(3)求得功率因数角 φ 如图 2 所示。

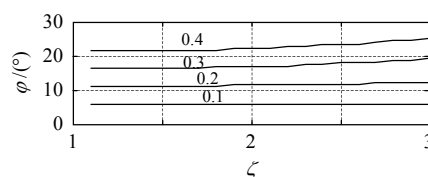


图 2 功率因数角

Fig. 2 Power factor angle

由图 2 可知, PMSM 轻载时电流矢量和电压矢量的夹角小于 20° , 即当某相电流过零时, 电压矢量和电流矢量处于同一扇区。因此, 在某相电流穿越零点过程中, 参与调制的两非零空间电压矢量是唯一的, 即 PWM 调制顺序是固定的。

采用无死区补偿的传统空间矢量脉宽调制(space vector pulse width modulation, SVPWM)方法, 按表 1 参数仿真分析。在负载为 35 N·m(45.8% 的额定负载)时, 电流幅值为 60 A(电流基准 248 A 的 0.24 倍), 凸极率为 1.96。由式(3)得功率因数角是 6° , 因此当 i_a 由负向正穿越零点的过程中, 电压矢量 u_s 和 i_s 位于 V 扇区, 如图 3 所示, 此时参与调制的非零空间电压矢量只能是 $U_{1(001)}$ 和 $U_{5(101)}$ 。

图 4 为 i_a 由负向正穿越零点过程中某时刻的 PWM(图中 PWM 幅值作了处理)。其中, PWM1、PWM3 和 PWM5 为 VSI abc 三相上桥臂 IGBT 开关

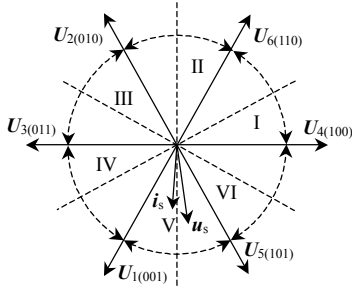


图3 空间电压矢量

Fig. 3 Space voltage vector

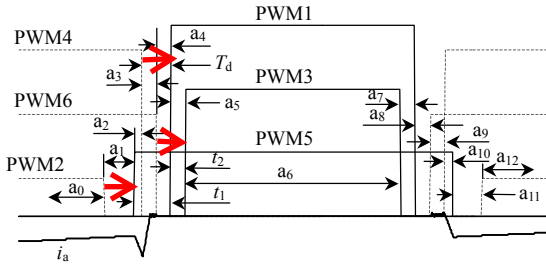


图4 a相电流由负向正穿越零点局部放大图

Fig. 4 i_a crossing zero from negative to positive

信号, PWM4、PWM6及PWM2是与之对应的VSI abc三相下桥臂IGBT开关信号。图4中 $t_1 > T_d$ 、 $t_2 < T_d$, $U_{1(001)}$ 作用时间为 t_1 , i_a 在 $t_1 - T_d$ 时间内(a_2 、 a_{10})离开零点负向增长,与期望相反,而在 T_d 时间内(a_3 、 a_4 、 a_8 、 a_9)迅速减至零后一直为零; $U_{5(101)}$ 作用时间 t_2 小于 T_d ,因此 i_a 在 t_2 时间内(a_5 、 a_7)几乎没有变化,即 $U_{5(101)}$ 的作用完全淹没在死区时间内。可见, i_a 在零和小的负值之间来回震荡。根据以上分析,当 $t_1 < T_d$ 、 $t_2 > T_d$ 时, $U_{1(001)}$ 对 i_a 的作用效果为零,尽管 $U_{5(101)}$ 对 i_a 的作用和期望相同,但是若 $U_{5(101)}$ 在 $t_2 - T_d$ 时间对 i_a 的作用效果小于 T_d 时间内的作用效果,也会使 i_a 处于零和小的正值之间来回震荡。由此 i_a 从负向正穿越零点的过程中会出现较长时间的钳位。

同理,可推出 i_a 从正向负穿越的零点以及 i_b 、 i_c 穿越零点过程中电流随PWM状态的增减情况,从而获得电流钳位信息。

在轻载和低频情况下,空间电压矢量在半个PWM周期 $T_s/2$ 内作用时间较短,当某相电流接近零点,两个非零空间电压矢量在 $[t_1 - T_d, t_2 - T_d]$ 时间内作用效果小于 T_d 时间内作用效果(两非零电压矢量作用时间均小于 T_d ,则其作用效果为零)和零电压矢量作用效果之和时,必然导致该相电流钳位于零,此时另两相电流幅值相等,于是发生了零电流钳位效应,如图5所示,因此零电流钳位效应加剧了电流的畸变。

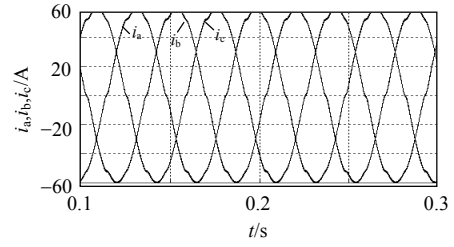


图5 零电流钳位效应示意图

Fig. 5 Zero-current clamping effects

2 自适应死区补偿策略

2.1 基于扰动观测器的死区补偿时间自适应调节

由式(2)可知,在同步旋转坐标系下VSI死区效应致使电机侧含有 u_{dd} 、 u_{qd} ,但电流环PI控制器为消除死区产生的电压误差,在指令电压 u_d^* 、 u_q^* 中增加了 u_{dd} 、 u_{qd} ,因此根据PMSM电压方程^[5]得

$$\begin{cases} u_d^* = u_d + u_{dd} = R_s i_d + L_d p i_d - \omega L_q i_q + u_{dd} \\ u_q^* = u_q + u_{qd} = R_s i_q + L_q p i_q + \omega L_d i_d + \omega \psi_f + u_{qd} \end{cases} \quad (4)$$

式中: u_d 、 u_q 、 i_d 、 i_q 、 L_d 、 L_q 分别为 d 轴和 q 轴电压、电流、电感; ψ_f 为永磁磁链。

式(4)等号右边减去死区补偿电压 u_{dcom} 、 u_{qcom} 后,PMSM电压方程:

$$\begin{cases} u_d^* = R_s i_d + L_d p i_d - \omega L_q i_q + (u_{dd} - u_{dcom}) \\ u_q^* = R_s i_q + L_q p i_q + \omega L_d i_d + \omega \psi_f + (u_{qd} - u_{qcom}) \end{cases} \quad (5)$$

根据式(5),当 u_{dcom} 、 u_{qcom} 和 u_{dd} 、 u_{qd} 完全一致时, u_d^* 、 u_q^* 就对应真实的 u_d 、 u_q ,此时PI控制器无需提供死区补偿电压,即消除了死区耦合。

由式(2)和图1可知, u_{qd} 直流分量较大、波动较平缓,而 u_{dd} 直流分量较小,波动较大,若 δ 较小,会使 u_{dd} 在零上下波动,这对观测死区时间不利,因此本文只观测 q 轴误差电压。

扰动观测器的基本思想是根据实际模型输入与标称模型输出的差异构建扰动信号观测器^[18-19]。定义扰动电压为指令电压和系统实际输出电压的差值。系统引入死区补偿策略后,根据式(5),采用图6所示扰动观测器观测出的 q 轴扰动电压:

$$u_{qdis} = u_{qd} - u_{qcom} = \frac{1}{sT_f + 1} \cdot \{u_q^* - [(R_{so} + sL_{qo})i_q + \omega L_{do}i_d + \omega\psi_{fo}]\} \quad (6)$$

式中: T_f 为滤波时间常数; R_{so} 为定子估算电阻; L_{do} 、 L_{qo} 分别为 d 轴和 q 轴的估算电感; ψ_{fo} 估算永磁

磁链。

将观测出的扰动电压 u_{qdis} 经 PI 控制器调节出 VSI 死区补偿时间 T_{dcom} ，如图 6 所示。

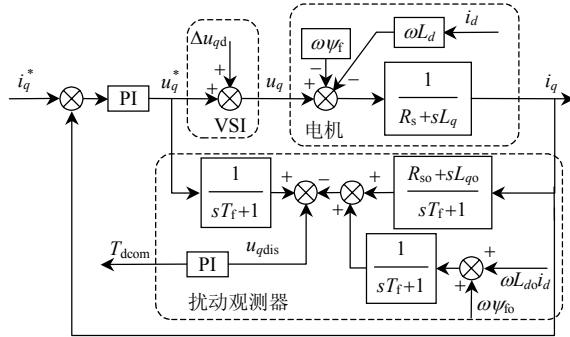


图 6 基于扰动观测器的死区补偿时间自适应估算原理图

Fig. 6 Adaptive calculation of dead-time compensation time based on disturbance observer

图 7 是负载为 35 N·m 时按表 1 参数仿真得到的 T_{dcom} ，它随着电压误差的变化而实时调整。

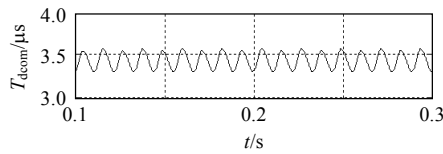


图 7 扰动观测器观测出的死区补偿时间

Fig. 7 Dead-time compensation time observed by disturbance observer

2.2 死区时间补偿策略

SVPWM 调制思想^[20]为

$$2U_1t_1 + 2U_2t_2 = U_sT_s \quad (7)$$

式中 t_1 、 t_2 为两个非零空间电压矢量 U_1 、 U_2 在半个 PWM 周期内的作用时间(规定两非零空间电压矢量中序号小的空间电压矢量作用时间为 t_1 ，序号大的空间电压矢量作用时间为 t_2)。

若电流矢量 i_s 处于图 3 所示位置($i_a < 0$ 、 $i_b < 0$ 、 $i_c > 0$)，由功率因数角可知电压矢量 u_s 只能处于 V 扇区，且在 i_s 附近，根据 7 段 SVPWM 调制思想^[7]，先开通 Q_5 ，再开通 Q_1 ，最后开通 Q_3 。

不考虑死区时，VSI 上桥臂 Q_5 、 Q_1 、 Q_3 在一个 PWM 周期 T_s 内的开通时间 T_a 、 T_b 、 T_c 分别为

$$\begin{cases} T_a = (T_s + 2t_1 + 2t_2) / 2 \\ T_b = (T_s - 2t_1 + 2t_2) / 2 \\ T_c = (T_s - 2t_1 - 2t_2) / 2 \end{cases} \quad (8)$$

在 SVPWM 调制中，由于功率因数角很小，对 VSI 上桥臂而言，第 2 个开通的功率管对应着电流

极性即将变化的那一相电流；根据两非零空间电压矢量作用时间的长短可近似判断出该相电流的极性。因此，在传统死区时间补偿策略^[2]的基础上，可根据这两非零空间电压矢量作用时间获得该相功率管死区补偿时间，而另外两个功率管在每个 PWM 周期中精确补偿。式(8)补偿后为

$$\begin{cases} T_a = (T_s + 2t_1 + 2t_2) / 2 + T_d \\ T_b = \frac{T_s - 2t_1 + 2t_2}{2} - \frac{t_1 - t_2}{t_1 + t_2} T_d \\ T_c = (T_s - 2t_1 - 2t_2) / 2 - T_d \end{cases} \quad (9)$$

用式(9)的前式依次减后式，且用扰动观测器求得的 T_{dcom} 代替 T_d ，得 V 扇区中 $U_{1(001)}$ 和 $U_{5(101)}$ 在半个 PWM 周期内的作用时间：

$$\begin{cases} t_1 = t_1 + t_1 T_{dcom} / (t_1 + t_2) \\ t_2 = t_2 + t_2 T_{dcom} / (t_1 + t_2) \end{cases} \quad (10)$$

同理可推出电流矢量 i_s 在其它扇区时，采用该策略进行死区补偿后的两非零空间电压矢量作用时间，如式(10)所示。

采用式(10)死区补偿方法，在负载为 35 N·m 时按表 1 参数进行仿真。比较图 8 和图 1 可知，采用本文提出的自适应死区补偿策略后，同步旋转坐标系下的电压误差中已不含直流偏移量，同时交流分量的幅值得到有效削减。比较图 5 和图 9 可看出，采用该方法后相电流波形正弦度很好、较光滑，抑

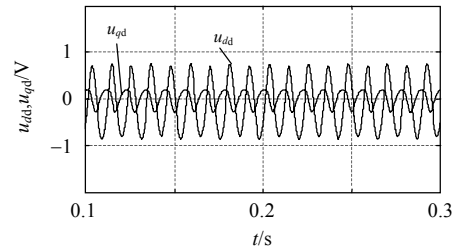


图 8 补偿后同步旋转坐标系下的电压误差

Fig. 8 Voltage errors after compensation in the rotating reference frame

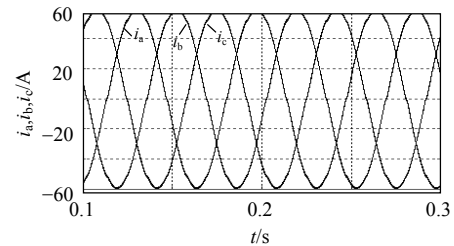


图 9 本文所提方法补偿后的电流波形

Fig. 9 Current waveforms using proposed dead-time compensation method

制了零电流钳位效应。

3 实验验证

电机参数及实验工况如表1所示。VSI控制核心是TMS320F2812 DSP, 功率模块是英飞凌的FF600R06ME3 IGBT。负载由南峰CW160电涡流测功机提供, 电流波形由Agilent DSO6034示波器和FLUKS i400s电流钳测得, 测量精度为1 mV/A。

图10是负载转矩为25 N·m时补偿前后的相电流波形和频谱。图11是负载转矩为35 N·m时补偿前后的相电流波形和频谱。

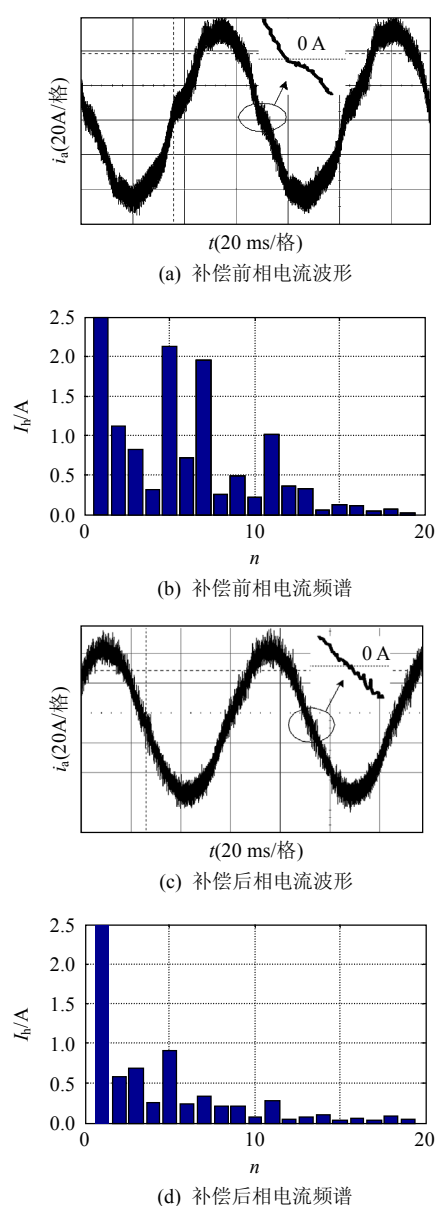


图10 负载25 N·m时补偿前后相电流波形和频谱
Fig. 10 Phase-current waveforms and spectra before and after compensation with the load torque of 25 N·m

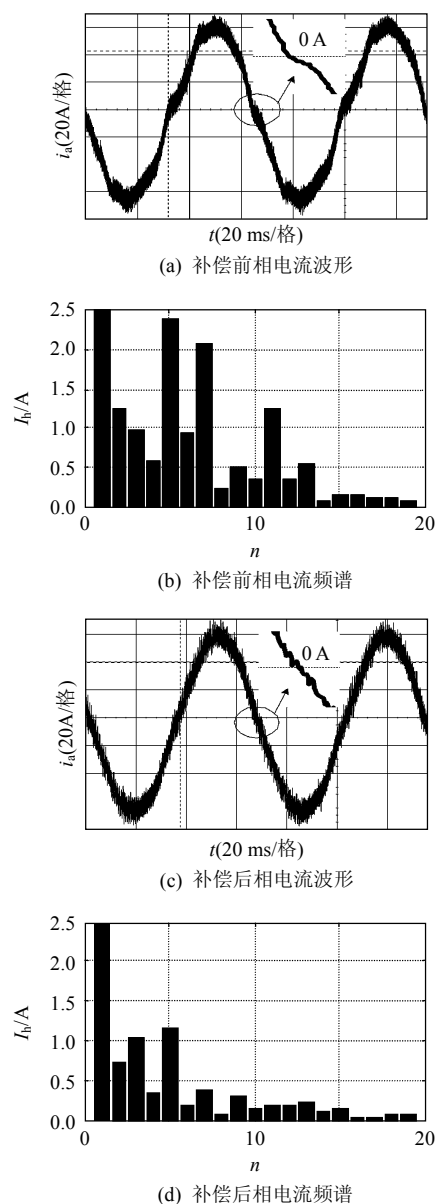


图11 负载35 N·m时补偿前后电机相电流波形和频谱
Fig. 11 Phase-current waveforms and spectra before and after compensation with the load torque of 35 N·m

比较图10和图11发现:没有进行死区补偿前,电流波形正弦度较差。不光滑,存在明显的零电流钳位现象,畸变较严重;使用本文提出的自适应死区补偿方法后电流波形正弦度明显改善,零电流钳位现象得到了有效抑制;负载为25 N·m时,5、7次谐波电流幅值分别从原来的2.13、1.95 A减为0.9、0.33 A,电流总谐波畸变率从7.326%降为2.983%;负载为35 N·m时,5、7次谐波电流幅值分别从原来的2.38、2.07 A减为1.16、0.36 A,电流总谐波畸变率从6.329%降为2.999%;有效削弱了5、7、11、13次等谐波。图中放大部分是电流

穿越零点时的局部放大图,可以看出使用本文提出的死区补偿策略后,电流穿越零点时几乎不发生畸变,即零电流钳位现象得到有效抑制,提高了系统低速运行性能。

图 12 是负载为 $35\text{ N}\cdot\text{m}$ 时,使用文献[7]中的基于扰动观测器的在线死区补偿策略进行死区补偿后的电流波形和频谱。可见,零电流钳位效应得到了一定的抑制,但是和图 11(c)相比,零电流钳位现象仍然比较明显;电流总谐波畸变率为 4.615%,大于图 11(c)的电流总谐波畸变率;同时,由于观测电压的延时 2、3 次谐波含量略有增加。对比可知,本文提出的死区补偿策略具有较好的性能。

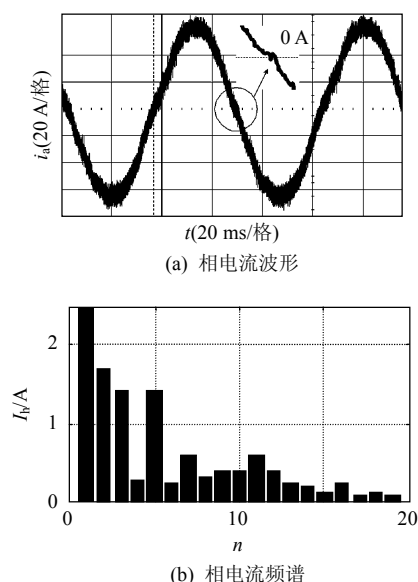


图 12 负载为 $35\text{ N}\cdot\text{m}$ 时使用基于扰动观测器补偿方法补偿后的电机相电流波形和频谱

Fig. 12 Phase-current waveforms and spectra after compensation using the method based on disturbance observer with the load torque of $35\text{ N}\cdot\text{m}$

4 结论

1) 本文提出的自适应死区补偿策略借助扰动观测器能在线实时观测出死区补偿时间,避免了离线测量导致的死区补偿效果不理想。

2) 本文提出的方法无需电流极性检测,通过对每个 PWM 周期内非零空间电压矢量作用时间的补偿,有效地抑制了零电流钳位效应,减少了低频电流谐波,改善了电流波形正弦度,提高了系统低速运行性能,且简单易实现。

3) 将本文方法用于电动汽车的能有效抑制电动汽车低速行驶时的抖振。

参考文献

- [1] 吴茂刚, 赵荣祥. 矢量控制永磁同步电动机的转矩脉动分析[J]. 电工技术学报, 2007, 22(2): 9-14.
Wu Maogang, Zhao Rongxiang. Analysis of torque ripple of vector-controlled permanent magnet synchronous motors[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2007, 22(2): 9-14(in Chinese).
- [2] 吴茂刚, 赵荣祥, 汤新舟. 正弦和空间矢量 PWM 逆变器死区效应分析与补偿[J]. 中国电机工程学报, 2006, 26(12): 101-105.
Wu Maogang, Zhao Rongxiang, Tang Xinzhou. Dead-time effects analysis and compensation of SPWM and SVPWM inverter[J]. Proceedings of the CSEE, 2006, 26(12): 101-105(in Chinese).
- [3] 胡庆波, 吕征宇. 一种新颖的基于空间矢量 PWM 的死区补偿方法[J]. 中国电机工程学报, 2005, 25(3): 13-17.
Hu Qingbo, Lü Zhengyu. A novel method for dead-time compensation based on SVPWM[J]. Proceedings of the CSEE, 2005, 25(3): 13-17(in Chinese).
- [4] 王高林, 于泳, 杨荣峰, 等. 感应电机空间矢量 PWM 控制逆变器死区效应补偿[J]. 中国电机工程学报, 2008, 28(15): 79-83.
Wang Gaolin, Yu Yong, Yang Rongfeng, et al. Dead-time compensation of space vector PWM inverter for induction motor[J]. Proceedings of the CSEE, 2008, 28(15): 79-83(in Chinese).
- [5] Urasaki N, Senjyu T, Uezato K, et al. Adaptive dead-time compensation strategy for permanent magnet synchronous motor drive[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2007, 22(2): 271-280.
- [6] 刘栋良, 贺益康. 交流伺服系统逆变器死区效应分析与补偿新方法[J]. 中国电机工程学报, 2008, 28(21): 46-50.
Liu Dongliang, He Yikang. Analysis and compensation of AC servo system on inverter dead-time effect [J]. Proceedings of the CSEE, 2008, 28(21): 46-50(in Chinese).
- [7] Hyun-Soo K, Hyung-Tae M, Myung-Joong Y. On-line dead-time compensation method using disturbance observer[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2003, 18(6): 1336-1345.
- [8] 孙向东, 钟彦儒, 任碧莹, 等. 一种新颖的死区补偿时间测量方法[J]. 中国电机工程学报, 2003, 23(2): 103-107.
Sun Xiangdong, Zhong Yanru, Ren Biying, et al. A novel measuring method for dead-time compensation [J]. Proceedings of the CSEE, 2003, 23(2): 103-107(in Chinese).
- [9] Urasaki N, Senjyu T, Uezato K, et al. An adaptive

- dead-time compensation strategy for voltage source inverter fed motor drives[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2005, 20(5): 1150-60.
- [10] Yong-Kai L, Yen-Shin L. Dead-time elimination of PWM-controlled inverter/converter without separate power sources for current polarity detection circuit [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2009, 56(6): 2121-2127.
- [11] 刘军锋, 李叶松. 死区对电压型逆变器输出误差的影响及其补偿[J]. 电工技术学报, 2007, 22(5): 117-122.
Liu Junfeng, Li Yesong. Dead-time influence on output error of voltage source inverter and compensation [J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2007, 22(5): 117-122(in Chinese).
- [12] 杨荣峰, 陈伟, 于泳, 等. 自适应滤波在电流矢量死区补偿方法中的应用[J]. 电工技术学报, 2009, 24(7): 65-69.
Yang Rongfeng, Chen Wei, Yu Yong, et al. Adaptive filter application in current vector dead time compensation [J]. Transaction of China Electrotechnical Society, 2009, 24(7): 65-69(in Chinese).
- [13] Oliveira A C, Jacobina C B, Lima A M N, et al. Dead-time compensation in the zero-crossing current region[C]// Proceedings of the Power Electronics Specialist Conference. Acapulco, Mexico: IEEE, 2003: 1937-1942.
- [14] Seon-Hwan H, Jang-Mok K. Dead time compensation method for voltage-fed PWM inverter[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2010, 25(1): 1-10.
- [15] 何正义, 季学武, 瞿文龙. 一种新颖的基于死区时间在线调整的 SVPWM 补偿算法[J]. 电工技术学报, 2009, 24(6): 42-47.
He Zhengyi, Ji Xuwu, Qu Wenlong. A novel SVPWM compensation strategy based on regulating dead time online[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2009, 24(6): 42-47(in Chinese).
- [16] 程小猛, 陆海峰, 瞿文龙. 用于逆变器死区补偿的空间矢量脉宽调制策略[J]. 清华大学学报: 自然科学版, 2008, 48(7): 1077-1080.
Cheng Xiaomeng, Lu Haifeng, Qu Wenlong. SVPWM strategy for inverter dead-time compensation[J]. Journal of Tsinghua University: Science & Technology, 2008, 48(7): 1077-1080(in Chinese).
- [17] 唐任远. 现代永磁电机理论与设计[M]. 北京: 机械工业出版社, 2006: 244-258.
Tang Renyuan. Modern permanent magnet machines theory and design[M]. Beijing: China Machine press, 2006: 244-258(in Chinese).
- [18] 于艾, 杨耕, 徐文立. 具有扰动观测器调速系统的稳定性分析及转速环设计[J]. 清华大学学报: 自然科学版, 2005, 45(4): 521-524.
Yu Ai, Yang Geng, Xu Wenli. Stability analysis and speed loop design of speed control system with disturbance observer[J]. Journal of Tsinghua University: Science & Technology, 2005, 45(4): 521-524(in Chinese).
- [19] Hoshino T, Itoh J I. Output voltage correction of an induction motor drive using a disturbance observer with speed sensor-less vector control method[C]//Proceedings of the Power Electronics and Motion Control Conference. Wuhan, China: IEEE, 2009: 607-612.
- [20] 杨贵杰, 孙力. 空间矢量脉宽调制方法的研究[J]. 中国电机工程学报, 2001, 21(10): 79-83.
Yang Guijie, Sun Li. Study on method of the space vector PWM[J]. Proceedings of the CSEE, 2001, 21(10): 79-83(in Chinese).



周华伟

收稿日期: 2011-01-09。

作者简介:

周华伟(1980), 男, 中国科学院研究生院博士研究生, 主要研究永磁同步电机驱动控制, zhouhuawei@mail.iee.ac.cn;

温旭辉(1963), 女, 研究员, 博士生导师, 主要研究电机驱动与电力电子技术应用。

(责任编辑 张玉荣)